

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023		Página 1 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 2 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica.....	11

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 3 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

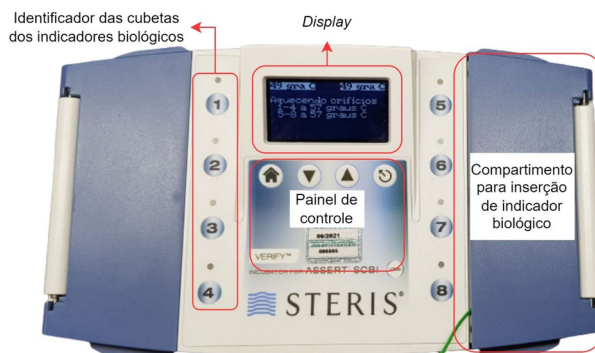
1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo incubadora biológica são utilizados para incubar e ler indicadores biológicos. Para tal, os indicadores são posicionados no interior de um compartimento do equipamento e expostos a temperatura e tempo específicos (GMDN AGENCY, 2016). A Figura 1 ilustra um exemplo deste tipo de equipamento.

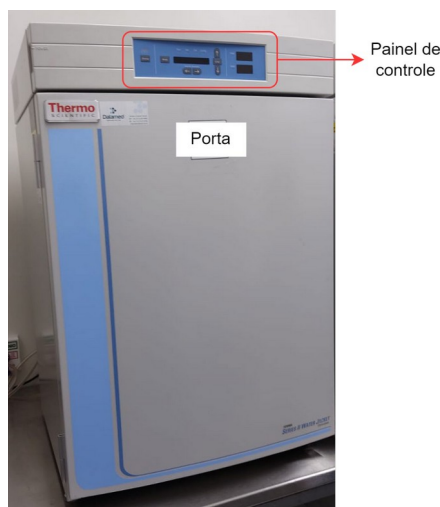
Existem também equipamentos denominados como incubadora laboratorial de dióxido de carbono (CO₂), que além de expor as amostras a uma temperatura controlada, também as expõe a concentrações controladas de dióxido de carbono (CO₂), por um período determinado (GMDN AGENCY, 2012).

Figura 1 – Incubadora biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

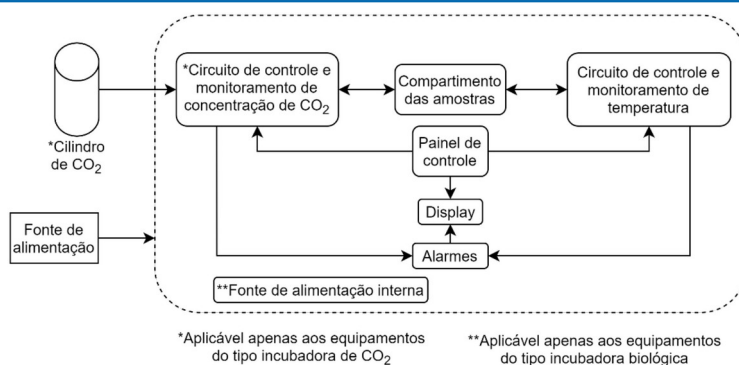
Figura 2 - Incubadora biológica de CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo incubadora biológica.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 4 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
3M (2019)	3M Attest Auto-reader 490. Manual do operador.
EPPENDORF (2021)	CellXpert C170. Manual de operação.
THERMO SCIENTIFIC (2003)	Model 3100 Series. Forma Series II Water Jacket CO2 Incubator. Operating and Maintenance Manual 7043110. Rev.13.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 5 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo incubadora biológica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: 0°C – +150°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1,0°C.
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 6 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



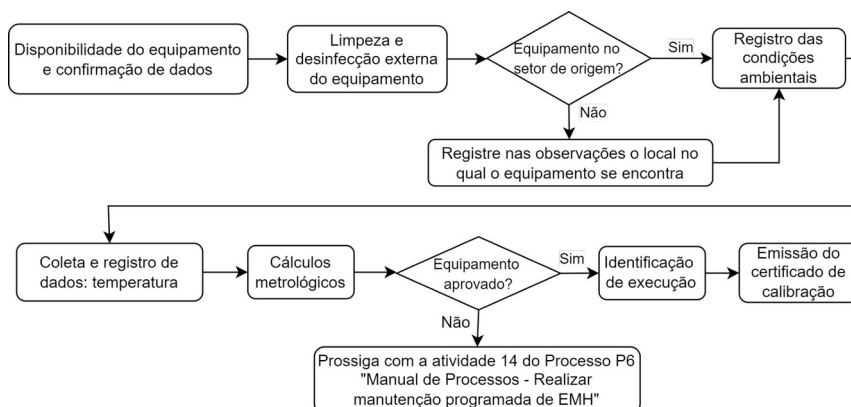
Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo incubadora biológica. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 7 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

Não há periodicidade sugerida por fabricantes e/ou legislação vigente para calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica. Este tipo de equipamento geralmente apresenta um código de erro quando opera em temperatura diferente da programada. Portanto, a periodicidade pode ser estabelecida de acordo a rotina da instituição. A princípio pode-se utilizar o período de 12 meses e posteriormente adaptá-lo de acordo com as necessidades da instituição.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/ Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo compartimentos das amostras/ indicador biológico.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento incluindo compartimento de inserção das amostras/ indicador biológico.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

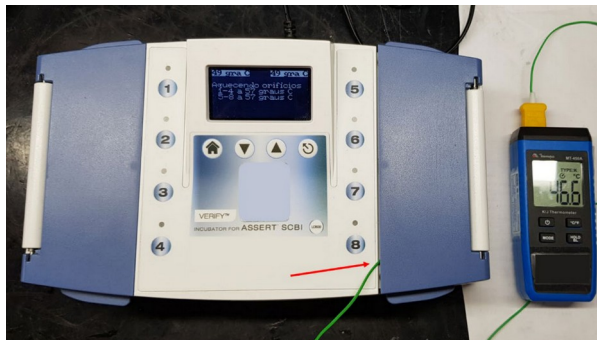
Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica estão dispostas no Quadro 6.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 8 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 5 - Ilustração de termopar no interior de cavidade de uma incubadora biológica para realização do procedimento de calibração.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Temperatura

1. Ligue o equipamento e aguarde até que ele realize o aquecimento inicial. Aguarde 30 minutos ou indicação luminosa de que o equipamento está preparado para uso. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
2. Ligue o termômetro digital, posicione o termopar no interior da cavidade a ser analisada (incubadoras biológicas) ou no centro da câmara interna (incubadoras biológicas de CO₂), e aguarde até que o termômetro atinja a temperatura correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023		Página 9 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3. Após estabilização da leitura, registre o valor de temperatura indicado pelo termômetro digital em local adequado no formulário de coleta de dados.
4. Realize a verificação para todas as cavidades do equipamento. Repita o ciclo mais duas vezes para obtenção de todos os valores necessários do formulário de coleta de dados.

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo incubadora biológica”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo incubadora biológica”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo incubadora biológica”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

3M HEALTH CARE. **3M Attest Auto-reader 490. Manual do operador.** EUA: 3M, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 10 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

EPPENDORF AG. **CellXpert C170. Manual de operação**. Alemanha: Eppendorf, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Carbon dioxide laboratory incubator**. Reino Unido: GMDN, 30/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120242?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Biological sterilization indicator reader**. Reino Unido: GMDN, 19/9/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2004513?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

THERMO FISHER SCIENTIFIC. **Model 3100 Series. Forma Series II Water Jacket CO2 Incubator. Operating and Maintenance Manual 7043110**. r.13. EUA: Thermo Fisher, 2003.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 11 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.023 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo incubadora biológica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (CAVIDADE 1)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0°C			

03 TEMPERATURA (CAVIDADE 2)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0°C			

04 TEMPERATURA (CAVIDADE 3)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0°C			

05 TEMPERATURA (CAVIDADE 4)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0°C			

06 TEMPERATURA (CAVIDADE 5)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.023	Página 12 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA BIOLÓGICA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0°C			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: